

## Vnitřní energie

### Empirický

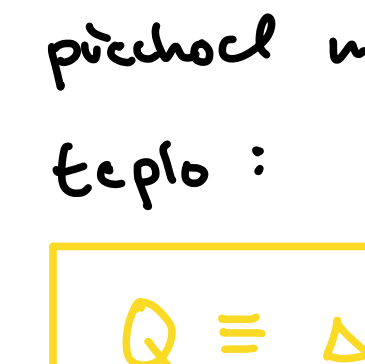
- experiment Joule, Carnot, Thompson

Práce vykonaná na izolovaném systému během přechodu mezi dvěma rovnovážnými stavy A a B nezávisí na způsobu, jakým byla vykonána, ale pouze na stavech A, B

- adiabatická práce  $\equiv$  výměna energie pouze mech. prací

$\rightarrow$  implikuje existenci odpovídající stavové veličiny

vnitřní energie  $\Delta U_{AB} = U(A) - U(B) \equiv W_{A \rightarrow B}^{ad}$



$$U(A) \equiv W_{0 \rightarrow A}^{ad}$$

$\rightarrow$  přechod mezi A  $\rightarrow$  B jinak než adiabaticky definuje

teplo:

$$Q \equiv \Delta U - W = W^{ad} - W$$

1.TDZ

$\rightarrow$  adiabatický proces  $\equiv$  trojčíslovic, po které  $Q=0$ ,

tj. celkový úhem vyřádného tepla je 0.

$\rightarrow$  pro kvazistatický proces dostaneme limitou  $B \rightarrow A + dA$

1.TDZ v diferenciálním tvaru

$$\Rightarrow \text{diferenciál vnitřní energie } dU = \delta Q + \delta W$$

$$dU = T dS + \sum_i y_i dx_i \leftarrow \text{obecně}$$

$$dU = T dS - p dV + \mu dN$$

### Axiomatický

- postulovaná entropie  $S(U, \vec{X})$  jako spojitá funkce vnitřní energie a dalších extenzivních parametrů, která splňuje v izolovaném složeném systému princip maxima ve všech volných extenzivních parametrech, které je monotonně rostoucí v U

$\Rightarrow$  díky monotónii S v U můžeme vytvořit fundamentální energetickou rovnici  $U(S, \vec{X})$

- její parciální derivace tedy definují stavové rovnice

$\rightarrow$  splňuje princip minima:

Všech vnitřních extenzivních parametrů složeného systému

minimální hodnotu vnitřní energie při dané

hodnotě entropie.

$$d_3 S = 0 \Leftrightarrow d_3 U = 0$$

$$d_3^2 S \leq 0 \Leftrightarrow d_3^2 U \geq 0$$

## Termodynamické potenciály

### Legendreova transformace

$\rightarrow$  máme funkci  $y(x)$  &  $p \equiv \frac{dy}{dx}$ ,

chceme přejít k  $y(p)$  bez ztráty informace:

• např.:  $y=x^2$   $p=2x \Rightarrow y = \frac{1}{4} p^2$

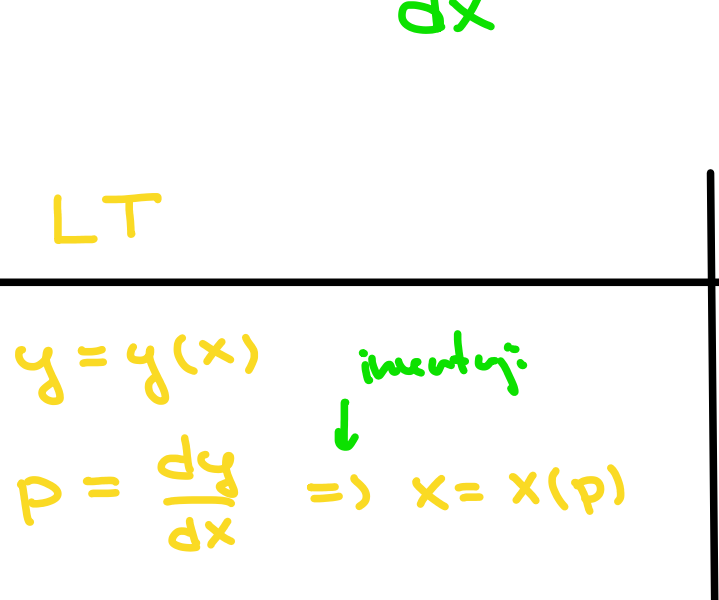
$\rightarrow$  chci přejít zpět k x, zkusím  $y(x) = \frac{1}{4} \left( \frac{dy}{dx} \right)^2$

$$\int \frac{dy}{p^2} = 2 \int dx \Rightarrow \frac{1}{p} = x + x_0 \Rightarrow y(x) = (x+x_0)^2$$

$\Rightarrow$  ztratit jsem informaci

$\rightarrow$  pro jednoznačnost potřebuji informaci o průsečíku řešení s osou y

$\Rightarrow$  funkci y popíšeme jako obálku jejích tečen:



$$p = \frac{dy}{dx} = 2x \Rightarrow x = \frac{p}{2}$$

$$Z(p) = y(p) - px$$

•  $dZ = \frac{dy}{dx} dx - p dx - x dp = x dp \Rightarrow \frac{dZ}{dp} = x$

$$\frac{dy}{dx} dx = p dx$$

| LT                                       | ILT                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $y = y(x)$ $\downarrow$ invertuji        | $Z = Z(p)$ $\downarrow$ invertuji         |
| $p = \frac{dy}{dx} \Rightarrow x = x(p)$ | $x = -\frac{dZ}{dp} \Rightarrow p = p(x)$ |
| $Z(p) = y(p) - px(p)$                    | $y(x) = Z(x) + xp(x)$                     |

### Termodynamické potenciály

- fundamentální rovnice v reprezentaci vybraných intenzivních veličin zůstane prostědrnictvím Legendreovy transformace

- z konstrukce vyplývá, že jde provést transformaci vždy pouze mezi sdruženými proměnnými

$$y_i = \left( \frac{\partial U}{\partial X_i} \right)_{X_j} \xrightarrow{LT} X_i$$

- obecně  $Y(X_i)$ ,  $dY = \sum_i y_i dX_i$

$$Z(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n) = Y(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^r y_i X_i$$

Y je konvexní v  $X_i$

Z je konkávní v  $y_i$

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial X_i^2} = \frac{\partial y_i}{\partial X_i} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{\partial^2 Z}{\partial y_i^2} = -\frac{\partial X_i}{\partial y_i} \geq 0$$

$\rightarrow$  Helmholtzova volná energie

•  $F(T, V, N) = U[T](T, V, N) = U - TS$

•  $dF = d(U - TS) = dU - SdT - TdS$

$$= -SdT - pdV + \mu dN$$

$\Rightarrow$  máme např.  $\left( \frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} = -p$

$$\left( \frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} = \mu$$

• fyzikálně  $[\Delta F]_T = W$

$\hookrightarrow$  práce dostupná v izotermním procesu

$\rightarrow$  Entalpie

•  $H(S, p, N) \equiv U[p](S, p, N) = U + pV$

•  $dH = TdS + Vdp + \mu dN$

• fyzikálně:

$$dQ = dH - Vdp - \mu dN$$

$$[\Delta H]_{p, N} = Q \leftarrow \text{teplo chemické reakce}$$

$\rightarrow$  Gibbsův potenciál

•  $G(T, p, N) = U[T, p](T, p, N) = U - TS + pV$

•  $dG = -SdT + Vdp + \mu dN$

• fyzikálně význam

$$[\Delta G]_{T, p} = W_{\text{chemická}}$$

$\rightarrow$  Grandkanonický potenciál

•  $\Omega(T, V, \mu) \equiv U[T, \mu](T, V, \mu) = U - TS - \mu N$

•  $d\Omega = -SdT - pdV - Nd\mu$

• důležitý ve statistické fyzice pro popis otevřených systémů

### Koeficienty lineární odezvy

$\rightarrow$  pomocí analytické struktury TD můžeme určit

vzájem vztahy mezi makroteropickými veličinami

$\equiv$  dobře makroteropicky měřitelné veličiny, které umožní zjednotit různé fyzikální veličiny v jednotném procesu při změně jiné veličiny

$$\Delta X = \int_{Y_A}^{Y_B} \left( \frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z dY \approx \left( \frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z \Big|_{Y_A} \Delta Y$$

- lze je vztáhnout ke 2. derivacím nějakého termodynamického potenciálu

$\Rightarrow$  nejsem uverchivlé, že je vyjádřit pomocí

zdejších symbolů

$$\alpha = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial^2 G}{\partial T \partial p} \right) = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial^2 G}{\partial p^2} \right)_T = -\frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

$$C_p = -T \left( \frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_p = T \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_p$$

$\rightarrow$  obecně  $C_X \equiv T \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_X = \frac{\partial Q}{\partial T} \Big|_X$

$\rightarrow$  Meyerův vztah:  $C_p - C_v = TV \frac{\alpha^2}{\kappa_T} > 0$